

Đánh Giá Toàn Diện Đặc Tả Kỹ Thuật TOEIC PRO v8.0.0 Và Khung Yêu Cầu Nâng Cấp Chuẩn Bị Lập Trình

Bản đặc tả kỹ thuật và thiết kế tổng thể TOEIC PRO v8.0.0 xác lập một khung kiến trúc hiện đại dựa trên Next.js 14, Dexie IndexedDB, PostgreSQL 16 và Prisma ORM. Tuy nhiên, xét theo bộ tiêu chuẩn Definition of Ready (DoR) trong quy trình phát triển phần mềm chuẩn Agile/Scrum, tài liệu này mới chỉ đạt khoảng 65% mức độ sẵn sàng triển khai. Hệ thống hiện tại phác thảo tốt bức tranh tĩnh và mục tiêu kinh doanh B2C nhưng thiếu hụt nghiêm trọng các đặc tả vận hành động: chưa chuẩn hóa nhịp độ khảo thí âm thanh của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), bỏ sót cơ chế bảo mật nội dung thi trắc nghiệm nghe, dùng sai phương pháp đánh giá chủ quan của thuật toán lặp lại ngắt quãng (SM-2) cho câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, và áp dụng chiến lược đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến Last-Write-Wins tiềm ẩn nguy cơ phá hủy tính toàn vẹn của bài thi.

Khảo sát một nền tảng thi trực tuyến chuẩn mực đòi hỏi tư duy hệ thống khác biệt hoàn toàn với ứng dụng thương mại điện tử hay phần mềm học tập thông thường: đây là một cỗ máy đo lường tâm trắc học (psychometrics) thời gian thực, nơi từng giây ngắt quãng âm thanh, từng vị trí neo văn bản đọc và từng gói tin viễn trắc (telemetry) đều quyết định trực tiếp đến giá trị pháp lý và độ tin cậy của bài khảo thí. Mặt khác, việc tích hợp cơ chế nuôi thú sưu tập (Lexlings) và kinh tế vi mô (Gems/Streak) đòi hỏi các rào cản hành vi nghiêm ngặt để người học không trục lợi bằng cách cày các bài tập ngắn hạn để dãi nhằm né tránh các nội dung đọc hiểu chuyên sâu.

Đề tài liệu v8.0.0 có thể chuyển giao trực tiếp cho đội ngũ lập trình mà không phát sinh tình trạng nghẽn tiến độ hay tái cấu trúc mã nguồn tốn kém, Product Owner cùng Kiến trúc sư Hệ thống cần hoàn thiện toàn diện 5 trụ cột: chuẩn hóa quy thức khảo thí ETS, tái thiết kế giải thuật học thuật và kinh tế vi mô, bổ sung cấu trúc cơ sở dữ liệu còn thiếu, kiểm soát xung đột dữ liệu ngoại tuyến, và thiết lập ma trận tiêu chí nghiệm thu kiểm thử (Acceptance Criteria) theo định dạng Given-When-Then.

Thẩm Định Mức Độ Hoàn Thiện Đặc Tả Theo Tiêu Chuẩn Definition of Ready

Tiêu chuẩn Definition of Ready đòi hỏi mọi User Story hoặc Epic phải đạt độ tường minh tuyệt đối về mặt logic nghiệp vụ, giao diện tương tác, quan hệ dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu trước khi đưa vào Sprint Backlog. Khi đối chiếu bản SRS v8.0.0 với bộ tiêu chí DoR công nghệ giáo dục, tài liệu bộc lộ nhiều điểm nghẽn kỹ thuật cần xử lý.

Trụ Cột Đánh Giá DoR	Hiện Trạng Trong Bản Đặc Tả v8.0.0	Đánh Giá Tỷ Lệ Hoàn Thiện	Rủi Ro Kỹ Thuật Khi Triển Khai Lập Trình
Mục tiêu & Nghiệp vụ Cốt lõi	Xác định rõ mô hình B2C, mục tiêu luyện thi TOEIC thích ứng kết hợp cơ chế sưu tập sinh vật đồng hành (Lexlings).	Đạt (90%)	Phạm vi sản phẩm tổng thể mạch lạc; rủi ro chệch hướng nghiệp vụ ở mức thấp.
Tiêu chí Nghiệm thu	Mới dừng lại ở danh	Không đạt (30%)	Kỹ sư kiểm thử (QA)

(Acceptance Criteria)	mục gạch đầu dòng mô tả tính năng; thiếu hoàn toàn định dạng hành vi Gherkin (Given-When-Then).		không thể thiết lập bộ kịch bản kiểm thử tự động; lập trình viên tự suy đoán luồng xử lý lỗi.
Trạng thái Giao diện Ngoại lệ (Edge States)	Chỉ mô tả danh mục vùng màn hình ở trạng thái lý tưởng; thiếu trạng thái rớt mạng giữa dòng stream âm thanh, split-view di động.	Một phần (50%)	Đội ngũ Frontend tự thiết kế màn hình dự phòng dẫn đến trải nghiệm người dùng không đồng nhất và sai lệch quy chuẩn thi.
Giao thức Hợp đồng API (API Contracts)	Đã chuẩn hóa Response Envelope; thiếu thông số Payload phân trang, định dạng Error Details, và bộ lọc truy vấn chuyên sâu.	Một phần (60%)	Xảy ra xung đột tích hợp giữa Frontend và Backend; phát sinh việc sửa đổi giao diện lập trình liên tục trong Sprint.
Ràng buộc Thực thể Dữ liệu (Data Dependencies)	Cung cấp lược đồ Prisma tổng thể; thiếu bảng tra cứu sự phạm, bảng chuẩn hóa vi kỹ năng và nhật ký lưu vết giải thuật.	Một phần (65%)	Cơ sở dữ liệu không đáp ứng được yêu cầu truy vấn phân tích của bộ máy học tập thích ứng (Adaptive Engine).
Xử lý Kịch bản Biên (Edge Cases & Fallbacks)	Đã đề cập sơ bộ chữ ký HMAC, autosave, chặn thi quá nhanh; thiếu phương án xử lý trôi đồng hồ phần cứng và xung đột đa phiên.	Không đạt (40%)	Dữ liệu làm bài của thí sinh bị ghi đè hoặc thất thoát khi gặp điều kiện kết nối mạng chậm chạp.

Tình trạng thiếu hụt tiêu chí nghiệm thu định lượng và các kịch bản tương tác bất thường là nguyên nhân hàng đầu khiến các dự án EdTech kéo dài thời gian hoàn thiện gấp hai đến ba lần so với kế hoạch ban đầu. Việc nâng cấp tài liệu v8.0.0 lên tiêu chuẩn DoR là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tiến độ và chất lượng mã nguồn.

Quy Chuẩn Khảo Thí Quốc Tế ETS Và Khoảng Trống Sự Phạm

Một nền tảng luyện thi chuẩn mực không thể vận hành như một ngân hàng đề trắc nghiệm thông thường mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn tâm trắc học và môi trường phòng thi thực tế do ETS thiết lập. Tài liệu v8.0.0 bộc lộ nhiều điểm sai lệch so với format đề thi chuẩn, đe dọa trực tiếp đến tính giá trị (validity) của kết quả khảo thí.

Cơ Chế Phát Âm Thanh Và Kiểm Soát Nhịp Độ Bài Thi Nghe

Trong bài thi TOEIC Listening chuẩn trên máy tính (CBT) hoặc bài thi trên giấy (PBT), phần thi Nghe kéo dài khoảng 45 phút với 100 câu hỏi độc lập và nhóm. Đặc tả v8.0.0 hiện chỉ định nghĩa bộ phát AudioPlayer(no-seeking) với chính sách cấm tua, cấm tạm dừng, phát qua đường dẫn ký số S3. Tuy nhiên, việc phát một file âm thanh đơn lẻ mà thiếu cấu trúc dữ liệu đồng bộ

thời gian (Audio Cue Timestamps) sẽ phá vỡ trải nghiệm phòng thi chuẩn:

Đối với Part 1 (Photographs - 6 câu), sau khi giọng đọc hoàn thành phương án D, ETS quy định một khoảng lặng chính xác 5 giây để thí sinh ghi nhận đáp án trước khi phát câu lệnh chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Đối với Part 2 (Question-Response - 25 câu), đây là bài kiểm tra phản xạ thính giác hoàn toàn không có hỗ trợ hình ảnh hay chữ viết. Thí sinh chỉ được nghe một câu hỏi hoặc phát biểu, sau đó nghe 3 câu hỏi đáp (A, B, C). Đề thi thực tế tuyệt đối không in câu hỏi và các phương án trả lời lên giấy hay hiển thị lên màn hình máy tính. Khoảng lặng giữa hai câu hỏi liên tiếp là 5 giây. Trong mô hình dữ liệu của v8.0.0, bảng `[span_38](start_span)[span_38](end_span)Question` vẫn duy trì các trường `questionText`, `optionA`, `optionB`, `optionC`. Nếu Backend trả toàn bộ payload câu hỏi về Client (dù giao diện có chủ động ẩn đi), người dùng vẫn có thể xem trước nội dung bằng công cụ kiểm tra mạng trình duyệt (Network Inspect), làm vô hiệu hóa hoàn toàn tính giá trị khảo thí của Part 2.

Đối với Part 3 (Conversations - 39 câu) và Part 4 (Talks - 30 câu), mỗi đoạn âm thanh tương ứng với một cụm 3 câu hỏi. Sau khi bài hội thoại hoặc bài nói kết thúc, người dẫn chuyện (narrator) sẽ đọc lần lượt từng câu hỏi. ETS thiết lập khoảng lặng đúng 8 giây sau mỗi câu hỏi được đọc. Tổng thời gian ngắt quãng giữa khi kết thúc bài nói đến khi bắt đầu bài nói tiếp theo dao động trong khoảng 32 đến 35 giây. Trình phát âm thanh trong v8.0.0 thiếu trường dữ liệu đồng bộ điểm dừng (`audioCuePointsJson`), khiến ứng dụng không thể hỗ trợ các tính năng sự phạm tối quan trọng: tự động làm sáng câu hỏi đang được đọc, ngăn thí sinh thao tác ngoài khoảng thời gian cho phép, hoặc khóa chuyển câu hỏi khi âm thanh chưa kết thúc.

Tương Tác Văn Bản Đọc Hiểu Và Bố Cục Giao Diện Đa Tầng

Bài thi TOEIC Reading gồm 100 câu hỏi trong 75 phút, đòi hỏi khả năng quản trị thời gian cực kỳ nghiêm ngặt: Part 5 chiếm 30 câu (~20 giây/câu), Part 6 chiếm 16 câu (~37 giây/câu), và Part 7 chiếm 54 câu (~60 giây/câu). Tài liệu v8.0.0 quy định bố cục chia đôi màn hình (split-view) cho Part 6 và Part 7 nhưng chưa giải quyết được các thách thức giao diện thực tế:

Trong Part 6 (Text Completion), văn bản chứa 4 vị trí khuyết được đánh số thứ tự tương ứng với 4 câu hỏi trắc nghiệm. Giao diện chuẩn mực bắt buộc phải hỗ trợ cơ chế cuộn trang tự động (Auto-scroll Anchor Linking): khi người học nhấn vào câu hỏi trắc nghiệm bên phải, văn bản bên trái phải tự động cuộn đến đúng vị trí chỗ trống tương ứng và làm nổi bật chỗ trống đó. Nếu thiếu cơ chế này, người học trên màn hình nhỏ sẽ mất rất nhiều thời gian cuộn tìm thủ công, khiến chỉ số thời gian phản hồi bị sai lệch do rào cản thao tác giao diện chứ không phải do năng lực ngôn ngữ.

Trong Part 7 (Reading Comprehension), bài thi phân hóa thành các đoạn đơn (Single Passages), đoạn kép (Double Passages gồm 2 bài đọc / 5 câu hỏi) và đoạn ba (Triple Passages gồm 3 bài đọc / 5 câu hỏi). Các câu hỏi suy luận đa phần yêu cầu thí sinh đối chiếu thông tin chéo giữa hai hoặc ba văn bản độc lập (ví dụ: đối chiếu thông báo sự kiện với email phản nản và biểu mẫu hoàn tiền). Việc dồn ép cả 3 văn bản dài vào một cột cuộn bên trái trên màn hình máy tính làm tăng tải trọng nhận thức (Cognitive Load). Giao diện bắt buộc phải hỗ trợ chế độ xem theo thẻ (Tabbed Passage View) kết hợp công cụ đánh dấu văn bản (Text Highlighter). Trên thiết bị di động, bố cục chia đôi bắt buộc phải chuyển sang dạng ngăn kéo (Bottom Sheet) vuốt trượt linh hoạt, dành trọn không gian màn hình cho bài đọc và chỉ mở rộng vùng câu hỏi khi người dùng thao tác chọn đáp án.

Giá Trị Đo Lường Của Bài Thi Rút Gọn Và Ước Lượng Năng Lực IRT-Lite

Quy định thực hiện bài thi chẩn đoán rút gọn Mini-Diagnostic (50 câu trong 40 phút) tại mục 5.1

nhằm mục đích phân loại nhanh trình độ người học. Tuy nhiên, một bài thi có dung lượng chỉ bằng 25% bài thi chuẩn ETS (50/200 câu) chỉ duy trì được giá trị đo lường nếu cấu trúc đề tuân thủ nghiêm ngặt ma trận đề thi chuẩn (Test Blueprint). Việc bốc ngẫu nhiên câu hỏi từ ngân hàng đề mà không cố định tỷ lệ phân bổ sẽ làm sai lệch hoàn toàn hàm thông tin bài thi.

Kỹ Năng Khảo Thí	Phần Thi (Part)	Số Câu Đề Chuẩn (200 câu)	Số Câu Mini-Diagnostic (50 câu)	Tỷ Trọng Phân Bổ Tâm Trắc	Định Dạng Dữ Liệu Kích Thích	Thời Gian Tiêu Chuẩn
Listening	Part 1: Photographs	6 câu	2 câu	Đánh giá nhận diện chi tiết hình ảnh thực tế	2 ảnh chụp đơn	1.5 phút
	Part 2: Question-Response	25 câu	6 câu	Đánh giá phản xạ đàm thoại ngắn trực tiếp/gián tiếp	Audio thuần (ẩn văn bản)	3.5 phút
	Part 3: Conversations	39 câu	9 câu (3 cụm)	Đánh giá nắm bắt chi tiết và suy luận ngữ cảnh thoại	3 đoạn thoại (1 đoạn kèm hình)	7.5 phút
	Part 4: Talks	30 câu	8 câu (2 cụm + 2 câu)	Đánh giá xử lý thông tin thông báo, thuyết trình	2 bài nói đơn	6.5 phút
Reading	Part 5: Incomplete Sentences	30 câu	8 câu	Đánh giá ngữ pháp cốt lõi và từ vựng đơn	Câu đơn đọc	3.0 phút
	Part 6: Text Completion	16 câu	4 câu (1 cụm)	Đánh giá liên kết câu, ngữ pháp theo ngữ cảnh	1 văn bản đơn	3.0 phút
	Part 7: Single Passages	29 câu	7 câu (2 cụm)	Đánh giá kỹ năng đọc lướt và tìm kiếm thông tin	1 email/thư từ + 1 thông báo	7.0 phút
	Part 7: Multiple Passages	25 câu	6 câu (1 cụm)	Đánh giá khả năng đối chiếu thông tin đa nguồn	1 cụm Double Passage	8.0 phút
Toàn Phần	7 Parts	200 câu	50 câu	Bảo toàn tính đại diện nội dung ETS	Đầy đủ phương thức kích thích	40.0 phút

Về mặt mô hình toán học, tài liệu v8.0.0 đề xuất mô hình lý thuyết ứng đáp câu hỏi rút gọn IRT-lite 2PL (Two-Parameter Logistic Model) để ước lượng năng lực tiềm ẩn θ_i của người học. Xác suất trả lời đúng câu hỏi i có độ khó b_i và độ phân biệt a_i được biểu diễn qua phương trình:

$$P_i(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-D a_i (\theta - b_i)}}$$

Trong đó $D = 1.702$ là hằng số tỷ lệ. Sai số đo chuẩn (Standard Error of Measurement - SEM) được tính toán nghịch đảo với căn bậc hai của hàm thông tin bài thi $I(\theta)$:

$$\text{SEM}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{I(\theta)}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^N a_i^2 P_i(\theta) [1 - P_i(\theta)]}}$$

Khi giảm quy mô từ 200 câu xuống 50 câu, tổng thông tin $I(\theta)$ giảm đi rõ rệt, khiến biên độ $\text{SEM}(\theta)$ mở rộng đáng kể. Việc đặc tả v8.0.0 yêu cầu trả về một khoảng điểm dao động ($\text{Scaled} \pm \text{SEM}$) thay vì một con số tuyệt đối là hoàn toàn chính xác về mặt tâm trắc học.

Tuy nhiên, tài liệu lại thiếu vắng bảng quy đổi điểm tương đương (Equating Table). Thang điểm TOEIC từ 10 đến 990 (5 đến 495 cho mỗi phần) không vận hành theo tỷ lệ tuyến tính đơn giản giữa số câu đúng và điểm số. Điểm số phụ thuộc vào việc cân bằng đề thi nhằm loại trừ độ lệch khó dễ giữa các đợt thi. Hệ thống Backend bắt buộc phải tích hợp sẵn bảng quy đổi mặc định chuẩn hóa cho 50 câu của bài Mini-Diagnostic, ánh xạ điểm thô (raw score) từ 0 đến 25 cho từng kỹ năng sang thang điểm scaled chuẩn trước khi xuất kết quả cho học viên.

Tự Động Hóa Thuật Toán Lặp Lại Ngắt Quãng Cho Bài Thi Trắc Nghiệm

Đặc tả mục 5.5 yêu cầu áp dụng thuật toán SuperMemo-2 (SM-2) cho Sổ tay lỗi sai (MistakeNotebook), trong đó người dùng tự đánh giá mức độ tiếp thu thông qua tham số chất lượng $q \in [0, 5]$. Đây là một sai lầm thiết kế phổ biến khi chuyển giao công nghệ từ ứng dụng flashcard từ vựng sang bài tập trắc nghiệm khách quan:

Trong mô hình flashcard truyền thống, người học tự lật thẻ và tự chấm điểm độ nhớ q từ 0 đến 5. Nhưng đối với câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn trong TOEIC, việc bắt học viên dừng lại chọn tham số q thủ công sau mỗi câu làm gián đoạn nghiêm trọng dòng tư duy học tập (flow state), tạo ra gánh nặng tương tác và mang nặng định kiến chủ quan của người học. Hệ thống bắt buộc phải chuyển đổi sang cơ chế tính toán giá trị q hoàn toàn tự động dựa trên 3 chỉ số viễn trắc khách quan:

Thứ nhất, kết quả lựa chọn đáp án (isCorrect: boolean).

Thứ hai, tỷ lệ thời gian phản hồi thực tế so với thời gian làm bài chuẩn mực:

$$R_{\text{time}} = \frac{t_{\text{response}}}{t_{\text{baseline}}}$$

Trong đó t_{baseline} được cấu hình cố định theo từng Part (ví dụ: Part 5 là 20 giây; Part 6 là 37 giây; Part 7 là 60 giây).

Thứ ba, cờ đánh dấu trạng thái phân vân do người học chủ động tích chọn (isGuessed: boolean) trước khi gửi đáp án.

Trạng Thái Đáp Án	Trạng Thái Cờ Nghi Vãn	Tỷ Lệ Thời Gian (R_{time})	Điểm Chất Lượng Tự Động (q)	Phân Loại Trạng Thái Tiếp Thu
Đúng	isGuessed = false	$R_{\text{time}} \leq 1.0$ (Phản xạ rất nhanh)	$q = 5$	Nắm vững kiến thức tuyệt đối; phản xạ tự động hóa.
Đúng	isGuessed = false	$1.0 < R_{\text{time}} \leq 2.0$ (Có suy nghĩ)	$q = 4$	Đã hiểu bản chất nhưng tốc độ xử lý chưa tối ưu.
Đúng	isGuessed = true HOẶC	$R_{\text{time}} > 2.0$ (Quá chậm hoặc đoán mò)	$q = 3$	May mắn hoặc kiến thức chưa vững; cần sớm ôn lại.
Sai	isGuessed = true	$R_{\text{time}} \leq$	$q = 2$	Có nhận thức về

		2.0 (Nhận biết mình phân vân)		lỗi hổng; dễ tiếp thu khi xem giải thích.
Sai	isGuessed = false	$R_{\text{time}} \leq 2.0$ (Mắc bẫy đề thi)	$q = 1$	Sai do hiểu nhầm kiến thức nền tảng hoặc dính bẫy ETS.
Sai	Bất kỳ	$R_{\text{time}} > 2.0$ (Bể tắc hoàn toàn)	$q = 0$	Hoàn toàn chưa có kiến thức về phạm trù này.

Từ giá trị q tự động này, hệ thống áp dụng công thức SM-2 chuẩn để cập nhật hệ số dễ dàng (EF) và khoảng cách ngày ôn tập (I):

$$EF' = EF + (0.1 - (5 - q) \times (0.08 + (5 - q) \times 0.02))$$

Với ràng buộc sản kỹ thuật $EF' \geq 1.30$. Chu kỳ giãn cách ngày ôn tập tiếp theo (I tính bằng ngày) thay đổi theo số lần trả lời đúng liên tiếp n :

$$I(n) = \begin{cases} 1 & \text{khi } n = 1 \\ 6 & \text{khi } n = 2 \\ I(n-1) \times EF' & \text{khi } n > 2 \end{cases}$$

Bất kỳ khi nào $q < 3$, tiến trình n bị đặt lại về 0 và $I = 1$, buộc câu hỏi phải xuất hiện lại trong lượt ôn tập của ngày kế tiếp.

Quản Trị Sản Phẩm Công Nghệ Giáo Dục Và Kinh Tế Học Hành Vi

Dưới góc nhìn quản trị sản phẩm EdTech, một nền tảng giáo dục phải duy trì sự cân bằng tinh tế giữa động lực ngoại tại (Gamification, Gems, Streak) và động lực nội tại (sự tiến bộ thực chất về mặt điểm số). Sự lệch lạc trong thiết kế sẽ dẫn đến hiện tượng người học tập trung tối ưu hóa điểm số trong game thay vì nâng cao năng lực ngôn ngữ.

Cân Bằng Cơ Chế Gamification Tránh Làm Loãng Mục Tiêu Nâng Điểm

Tài liệu v8.0.0 dành dung lượng lớn cho hệ thống sinh vật đồng hành "Lexlings", bao gồm 30 nhân vật lộ trình, 5 phân loại kỹ năng, hoạt họa trạng thái Lottie và hệ thống Gems. Mặc dù mô hình này giúp tăng tỷ lệ kích hoạt ban đầu, nó đang chứa đựng các rủi ro làm giảm hiệu quả học thuật:

Rủi ro cày Gems qua bài tập ngắn (Grinding Loophole). Theo mô tả, người dùng tích lũy Gems thông qua hoàn thành nhiệm vụ ngày, duy trì streak và làm bài tập. Nếu các bài tập đơn lẻ (Micro-drills) thuộc Part 5 được tính ngang hàng với việc hoàn thành một bài đọc hiểu phức tạp thuộc Part 7 trong việc xét hoàn thành ngày (`UserDailyLog.isCompleted = true`), người học sẽ có xu hướng liên tục chọn các bài tập ngữ pháp ngắn để mở khóa linh vật và thu thập Gems. Hành vi này làm suy giảm nghiêm trọng thời lượng luyện tập cho phần Đọc hiểu dài, vốn là điểm yếu lớn nhất của đa số thí sinh TOEIC.

Rủi ro phân tán nhận thức do hoạt họa (Cognitive Distraction). Tại các màn hình luyện tập kỹ năng (S-14/15), linh vật được thiết kế để phản hồi sau từng câu hỏi: nhảy múa khi làm đúng, buồn bã hoặc khích lệ khi làm sai kèm hiệu ứng ánh sáng. Trong môi trường luyện thi cường độ cao, chu kỳ phản hồi này làm đứt gãy phản xạ thời gian. Với tốc độ làm bài chuẩn 20 giây một câu Part 5 hay 60 giây một câu Part 7, việc phải chờ đợi hoạt họa hoạt động trong 1.5 đến 2 giây sẽ triệt tiêu nhịp độ tư duy và gây ức chế cho nhóm học viên có mục tiêu điểm số cao (750-990).

Các giải pháp điều chỉnh bắt buộc đối với Product Owner:

- Thiết lập trần thu hoạch Gems (Daily Anti-Grinding Cap): Giới hạn số Gems tối đa kiếm được từ hình thức Micro-drills ở mức 30 Gems/ngày. Các bài tập đọc hiểu dài Part 7 hoặc bài nghe phức tạp Part 3, 4 phải được gán trọng số phần thưởng gấp 3 đến 5 lần so với câu đơn lẻ Part 5.
- Cơ chế Chế độ Tập trung (Focus Mode): Cung cấp tùy chọn cấu hình cho phép người học ẩn toàn bộ hoạt họa linh vật trong suốt phiên làm bài, chỉ hiển thị kết quả và hoạt họa vinh danh tại màn hình tổng kết sau khi kết thúc buổi học.

Chu Trình Trải Nghiệm Người Dùng Và Tối Ưu Hóa Tỷ Lệ Giữ Chân

Luồng chuyển đổi người dùng từ khi bắt đầu tiếp cận sản phẩm đến khi trở thành khách hàng trung thành được cấu trúc qua các giai đoạn tương tác nối tiếp nhau:

Giai Đoạn Vận Hành	Tín Hiệu Đầu Vào (Trigger / Input)	Cơ Chế Xử Lý Sản Phẩm	Trạng Thái Đầu Ra Tuyến Sau
Giai đoạn 1: Tiếp cận & Đăng ký	Người dùng truy cập Landing Page, đăng ký qua Google OAuth hoặc OTP Email.	Xác thực tài khoản, kiểm tra địa chỉ email chuẩn hóa (normalizedEmail).	Chuyển hướng bắt buộc vào luồng Onboarding thiết lập mục tiêu.
Giai đoạn 2: Thiết lập Mục tiêu	Nhập targetScore (250–990, bội số 5) và thời hạn hoàn thành.	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu, khởi tạo bản ghi UserJourney rỗng.	Mở khóa màn hình lựa chọn phương thức thi chẩn đoán trình độ.
Giai đoạn 3: Khảo Thi Chẩn Đoán	Lựa chọn: Mini-Diagnostic 50 câu (40 phút) hoặc Nhập điểm thi có sẵn.	Ước lượng tham số năng lực \theta, xác định khoảng điểm và phân tích lỗ hổng vi kỹ năng.	Chuyển tới màn hình Kết quả chẩn đoán và bản phân tích Reality Check.
Giai đoạn 4: Kích Hoạt Lộ Trình	Nhấn nút "Bắt đầu Lộ trình 30 ngày" tại màn hình kết quả.	Sinh danh mục nhiệm vụ thích ứng cho ngày đầu tiên, cấp linh vật khởi đầu.	Điều hướng vào Dashboard, bắt đầu vòng lặp học tập hàng ngày.
Giai đoạn 5: Vòng Lặp Học Tập	Người học hoàn thành các nhiệm vụ ngày (Ôn tập SR, Kỹ năng yếu, Micro-drill).	Cập nhật thanh tiến độ, kiểm tra điều kiện hoàn thành để mở khóa linh vật ngày.	Cấp Gems, tăng chuỗi Streak (+1), kích hoạt hoạt họa reveal linh vật.
Giai đoạn 6: Chuyển Đổi Thuê Bao	Người học chạm tới giới hạn tính năng (hết câu hỏi SR, đề thi thử bị khóa).	Hiển thị Bức tường thanh toán (Paywall), so sánh quyền lợi gói Pro/Premium.	Kích hoạt Checkout, nhận Webhook nhà cung cấp, nâng cấp Subscription.

Quá trình phân tích luồng người dùng trên chỉ ra hai điểm nghẽn nghiêm trọng cần được xử lý triệt để:

Thứ nhất, rào cản cưỡng chế làm bài chẩn đoán 40 phút ngay sau khi tạo tài khoản. Việc bắt buộc một người dùng mới phải dành trọn vẹn 40 phút tập trung làm 50 câu hỏi ngay trong lần đầu mở ứng dụng sẽ dẫn đến tỷ lệ rời bỏ (Drop-off Rate) lên tới trên 40%. Sản phẩm bắt buộc phải cung cấp cơ chế linh hoạt: cho phép làm bài Mini-Diagnostic 50 câu (khuyến nghị để có lộ trình chính xác nhất), hoặc làm bài khảo sát rút gọn 15 câu (Quick Assessment), hoặc cho phép tự khai báo điểm số thi thật gần nhất để vào thẳng trang chủ và làm bài chẩn đoán sau.

Thứ hai, logic dự phòng cho lộ trình thích ứng hàng ngày (Adaptive Plan Fallback). Tỷ lệ phân bổ bài tập ngày gồm: 35% ôn tập SR + 40% kỹ năng yếu + 10% củng cố + 15% micro-drill. Tuy nhiên, đối với một tài khoản mới học ở Ngày 1 hoặc Ngày 2, Sổ tay lỗi sai (MistakeNotebook)

hoàn toàn chưa có đủ dữ liệu để trích xuất 35% câu hỏi ôn tập tới hạn. Bản đặc tả v8.0.0 chưa hề định nghĩa thuật toán bù trừ. Hệ thống bắt buộc phải cấu hình quy tắc dự phòng: khi số lượng câu hỏi SR tới hạn không đủ chiếm 35%, hệ thống sẽ tự động dồn tỷ trọng thiếu hụt đó sang nhóm câu hỏi Kỹ năng yếu có độ khó tương đương với năng lực θ hiện tại của học viên.

Ma Trận Phân Quyền Tính Năng Miễn Phí Và Trả Phí

Tài liệu v8.0.0 hiện mới chỉ ghi nhận chung chung: Nội dung khoá → mở /upgrade nếu Free. Một tài liệu sẵn sàng cho việc lập trình phải phân định ranh giới tính năng một cách rõ ràng để đội ngũ phát triển xây dựng Middleware kiểm soát quyền truy cập và các điểm kích hoạt thanh toán (Paywall Triggers).

Mô-đun Hệ Thống	Người Dùng Miễn Phí (Free Tier)	Thuê Bao Trả Phí (Pro/Premium Tier)	Điểm Kích Hoạt Bức Tường Thanh Toán
Khảo Thí Chẩn Đoán	Thực hiện tối đa 01 lần làm bài Mini-Diagnostic (50 câu) ban đầu.	Không giới hạn số lần làm bài chẩn đoán định kỳ để tái ước lượng θ .	Nhấn nút "Làm bài chẩn đoán lại" tại màn hình Phân tích Tiến độ.
Đề Thi Đầy Đủ (Full CBT)	Mở khóa duy nhất 01 đề thi thử tiêu chuẩn (Test 01).	Mở khóa toàn bộ ngân hàng đề thi chuẩn ETS (tối thiểu 20+ đề thi có bản quyền).	Chọn làm các đề thi từ Test 02 trở đi tại danh mục Exam.
Lộ Trình Thích Ứng	Giới hạn 15 phút học tập/ngày; chỉ sinh câu hỏi ở cấp độ cơ bản.	Không giới hạn thời gian; mở khóa thuật toán thích ứng chuyên sâu theo dải θ .	Xuất hiện thông báo "Mở khóa lộ trình chuyên sâu" khi hoàn thành hạn mức 15 phút.
Sổ Tay Lỗi Sai (SR)	Giới hạn tối đa 30 câu hỏi; chỉ hiển thị đáp án đúng và lời dịch cơ bản.	Không giới hạn dung lượng lưu trữ; kích hoạt toàn bộ thuật toán SM-2 tự động.	Xuất hiện cảnh báo khi câu hỏi sai thứ 31 được đẩy vào Sổ lỗi sai.
Phân Tích Sự Phạm Chuyên Sâu	Xem lại câu sai ở mức cơ bản (đáp án người dùng chọn vs đáp án đúng).	Mở khóa toàn bộ grammarFormula, clueWord, và phân tích bẫy etsTrapWarning.	Nhấn vào biểu tượng "Giải mã bẫy ETS" tại màn hình Xem lại đáp án.
Kinh Tế Gamification	Giới hạn lưu trữ tối đa 1 Khiên bảo vệ; không nhận được Gems thưởng nhân đôi.	Tăng trần tích trữ lên 3 Khiên; nhân đôi (2x) tốc độ nhận Gems từ mọi nhiệm vụ.	Nhấn mua Khiên bảo vệ thứ 2 trong Shop hoặc nhấn đổi trang phục độc quyền.

Thiết Kế Hệ Thống, Lược Đồ Dữ Liệu Và Đồng Bộ Ngoại Tuyến

Hạ tầng dữ liệu và cơ chế giao tiếp Client-Server quyết định tính khả thi kỹ thuật của một ứng dụng giáo dục thời gian thực. Lược đồ Prisma trong v8.0.0 đã xác lập các thực thể nền tảng nhưng bộc lộ nhiều điểm nghẽn về mặt truy vấn khảo thí và cơ chế đồng bộ ngoại tuyến thiếu an toàn.

Kiểm Khuyết Kiến Trúc Dữ Liệu Trong Lược Đồ Prisma

Quá trình kiểm tra mô hình dữ liệu tại Mục 4 của v8.0.0 chỉ ra các thiếu sót kỹ thuật nghiêm trọng cần được khắc phục:

Thứ nhất, thiếu cấu trúc định vị chỗ trống Part 6. Bảng Question lưu trữ questionText nhưng trong Part 6, câu hỏi thực chất gắn liền với một chỗ trống nằm trong văn bản bài đọc của StimulusGroup. Bảng Question thiếu trường chỉ mục vị trí (clozeIndex: Int?), khiến giao diện người dùng không thể xác định câu hỏi này ứng với ô trống thứ mấy trong đoạn văn.

Thứ hai, thiếu mốc thời gian phát âm thanh chi tiết (Cue Timestamps). Bảng StimulusGroup có trường audioDurationMs nhưng không có cấu trúc lưu mốc thời gian đọc câu hỏi của Part 3 và Part 4 (audioCuePointsJson: String?), khiến hệ thống không thể tự động làm sáng câu hỏi theo giọng đọc narrator.

Thứ ba, lưu trữ vi kỹ năng dạng mảng chuỗi phi chuẩn hóa (microSkills String[]) trong bảng Question. Cách tổ chức này gây nghẽn hiệu năng nghiêm trọng khi Adaptive Engine thực hiện các truy vấn tổng hợp năng lực của học viên qua hàng triệu lượt làm bài. Cần chuẩn hóa thành thực thể SkillTaxonomy độc lập và liên kết qua bảng quan hệ nhiều-nhiều Q[span_9](start_span)[span_9](end_span)uestionSkillAssignment.

Thứ tư, thiếu tham số tâm trắc học IRT trực tiếp trên từng câu hỏi (irtDifficulty: Float, irtDiscrimination: Float), dẫn đến việc tính toán θ phải thực hiện tính gộp thiếu chính xác.

Bản cập nhật lược đồ Prisma dưới đây chuẩn hóa toàn bộ các khiếm khuyết trên nhằm phục vụ trực tiếp cho việc viết mã nguồn:

// LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU PRISMA ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA CHO TOÀN BỘ HỆ THỐNG

```
model StimulusGroup {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  examId      Int
  part        Int
  stimulusType StimulusType
  title       String?
  audioMediaUrl String?
  audioDurationMs Int?
  audioScript String?      @db.Text
  // Mốc thời gian narrator đọc câu hỏi Part 3/4: [{"qNum": 1, "startMs": 45000, "endMs": 53000}]
  audioCuePointsJson String? @db.Text
  imageMediaUrls  String[]
  contextText     String?    @db.Text
  contextTextExtra String?   @db.Text
  displayOrder    Int
  exam            Exam        @relation(fields: [examId], references: [id], onDelete: Restrict)
  questions       Question[]

  @@index([examId, part])
}
```

```
model Question {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  stimulusGroupId Int
  questionNumber Int
  section     Section
  part        Int
  questionText String?     @db.Text // Cho phép null đối với Part 2
  optionA     String
  optionB     String
```

```

optionC      String
optionD      String?    // Part 2 = NULL
correctOption Choice
// Định vị ô trống tương ứng trong văn bản Part 6 (1, 2, 3, 4)
clozeIndex   Int?
// Tham số mô hình tâm trắc học IRT 2PL
irtDifficulty Float      @default(0.0) // Tham số bi (độ khó)
irtDiscrimination Float  @default(1.0) // Tham số ai (độ phân biệt)
grammarFormula String?   @db.Text
clueWord     String?     @db.Text
etsTrapWarning String?   @db.Text
explanation   String      @db.Text
abilityMeasured Ability
isArchived   Boolean     @default(false)
stimulusGroup StimulusGroup @relation(fields: [stimulusGroupId], references: [id],
onDelete: Restrict)
attemptDetails AttemptDetail[]
mistakes       MistakeNotebook[]
reports        QuestionReport[]
skillAssignments QuestionSkillAssignment[]

@@unique([stimulusGroupId, questionNumber])
@@index([section, part])
@@index([abilityMeasured])
}

model SkillTaxonomy {
  id      String @id // Ví dụ: "RC_TENSE_AGREEMENT", "LC_INFERENCE_INTENT"
  name    String
  ability Ability
  description String? @db.Text
  questions QuestionSkillAssignment[]
}

model QuestionSkillAssignment {
  questionId Int
  skillId String
  question Question @relation(fields: [questionId], references: [id], onDelete: Cascade)
  skill SkillTaxonomy @relation(fields: [skillId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@id([questionId, skillId])
  @@index([skillId])
}

model AttemptDetail {
  attemptId String
  questionId Int
  userChoice Choice?
  isCorrect Boolean @default(false)
  isFlagged Boolean @default(false)
  responseTimeSeconds Int @default(0)

```

```

isGuessed      Boolean   @default(false)
// Phiên bản tăng đơn điều từ client để kiểm soát tranh chấp dữ liệu
clientSequence  Int       @default(1)
answeredAt     DateTime  @default(now())
attempt         ExamAttempt @relation(fields: [attemptId], references: [id], onDelete:
Cascade)
question       Question  @relation(fields: [questionId], references: [id], onDelete: Restrict)

@@id([attemptId, questionId])
@@index([questionId])
}

model MistakeNotebook {
  id          Int    @id @default(autoincrement())
  userId      String
  questionId  Int
  failCount   Int    @default(1)
  isMastered  Boolean @default(false)
  intervalDays Int    @default(1)
  easeFactor  Float  @default(2.5)
  repetitions Int    @default(0)
  nextReviewDate DateTime @default(now())
  lastReviewedAt DateTime?
  // Nhật ký lịch sử các lần ôn tập: [{"date": "...", "q": 4, "timeSpent": 18}]
  reviewHistoryJson String? @db.Text
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  user        User    @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  question    Question @relation(fields: [questionId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@unique([userId, questionId])
  @@index([userId, nextReviewDate])
  @@index([userId, isMastered])
}

```

Cơ Chế Đồng Bộ Ngoại Tuyến Và Kiểm Soát Tranh Chấp Dữ Liệu Phân Tán

Đặc tả mục 2.3 quy định: *"Làm bài offline: mọi thao tác ghi Dexie ngay; sync queue tự POST autosave khi online (last-write-wins theo clientTs)"*. Đây là một giải pháp thiết kế chứa rủi ro hỏng dữ liệu rất lớn trong hệ thống phân tán:

Hiện tượng sai lệch đồng hồ phần cứng (Clock Drift). Đồng hồ trên thiết bị người dùng (clientTs) thường xuyên bị sai lệch so với chuẩn thời gian thực (NTP) do hết pin CMOS, chuyển vùng múi giờ hoặc người dùng cố tình chỉnh lùi giờ máy tính để gian lận thời gian làm bài. Nếu sử dụng nguyên tắc Last-Write-Wins (LWW) dựa trên clientTs, một bản ghi gửi sau nhưng mang mốc thời gian cũ sẽ bị hệ thống loại bỏ, hoặc một bản ghi bị chỉnh giờ tương lai sẽ ghi đè vĩnh viễn mọi cập nhật hợp lệ khác.

Hiện tượng xung đột phiên làm bài trên nhiều thiết bị (Multi-Device Race Condition). Nếu thí sinh làm bài đến câu 40 trên máy tính xách tay thì bị mất mạng, sau đó chuyển sang điện thoại di động làm tiếp từ câu 41 đến câu 50. Khi máy tính xách tay có mạng trở lại, hàng đợi đồng bộ

(Sync Queue) tự động kích hoạt và đẩy dữ liệu lưu tạm cũ lên máy chủ. Nguyên tắc LWW thiếu kiểm soát phiên bản sẽ ghi đè trạng thái của máy tính lên toàn bộ các câu 41-50 mà thí sinh vừa hoàn tất trên điện thoại.

Giải pháp kỹ thuật bắt buộc:

- Xóa bỏ quy tắc Last-Write-Wins dựa vào clientTs. Thay thế bằng cơ chế Kiểm soát Tranh chấp Lạc quan theo Cấp độ Từng Câu hỏi (Question-Level Optimistic Concurrency Control) kết hợp Số phiên bản tăng đơn điệu (clientSequence) do Client tự tăng sau mỗi lần click chọn đáp án.
- Cấu trúc bản ghi cục bộ trong Dexie phải lưu trữ trường clientSequence: number.
- Khi tiếp nhận yêu cầu lưu tự động (/api/v1/exams/autosave), Backend chỉ chấp nhận cập nhật khi số sequence gửi lên lớn hơn số sequence hiện có trong cơ sở dữ liệu:

```
\text{UPDATE AttemptDetail SET userChoice} = \text{input.choice, clientSequence} = \text{input.seq WHERE attemptId} = A \text{ AND questionId} = Q \text{ AND clientSequence} < \text{input.seq}
```

Nếu phát hiện sai lệch định danh thiết bị (incomingDeviceId != attempt.deviceId), máy chủ lập tức từ chối và trả về mã lỗi 409 CONFLICT_STALE_SESSION, đồng thời kích hoạt giao diện giải quyết xung đột trên Client để người học xác nhận bản ghi cần giữ lại.

Ma Trận Xử Lý Kịch Bản Biên Kỹ Thuật

Tài liệu đặc tả đạt chuẩn DoR phải bao phủ toàn bộ các tình huống bất thường (Unhappy Paths) để loại bỏ mọi giả định cá nhân của lập trình viên trong quá trình phát triển mã nguồn.

Mã Kịch Bản	Tình Huống Kịch Bản Biên (Edge Case)	Cơ Chế Xử Lý Kỹ Thuật Bắt Buộc	Trạng Thái Hệ Thống & Trải Nghiệm Giao Diện
EC-01	Mất kết nối Internet giữa lúc đang nghe file âm thanh Part 3 hoặc Part 4.	Service Worker phải thực hiện tải trước (pre-caching) toàn bộ tệp âm thanh của cả Part vào Cache API ngay khi thí sinh bắt đầu Part đó, không phát trực tiếp qua mạng.	Trình phát chuyển đổi đọc từ Cache API; âm thanh phát liên tục không ngắt quãng; không hiển thị thông báo lỗi gây hoang mang cho thí sinh.
EC-02	Thí sinh cố tình nhấn phím Back của trình duyệt để quay lại câu hỏi Listening trước đó.	Bắt sự kiện trình duyệt popstate và can thiệp qua history.pushState; ẩn hoàn toàn nút điều hướng "Quay lại" trên giao diện khi section == LISTENING.	Chặn hành động lùi trang; hiển thị Toast cảnh báo: "Quy chế thi ETS không cho phép quay lại câu hỏi nghe đã qua".
EC-03	Mở đồng thời hai tab trình duyệt để làm cùng một mã bài thi ExamAttempt.	Sử dụng BroadcastChannel API giữa các tab; Redis thiết lập khóa phân tán lock:attempt:{id} gắn với định danh ngẫu nhiên tabInstanceId.	Tab mở sau chiếm quyền kiểm soát; tab mở trước bị khóa tương tác ngay lập tức với thông báo: "Bài thi đang được thực hiện ở một cửa sổ khác".
EC-04	Người dùng đóng trình duyệt đột ngột khi thời gian làm bài còn dư	Job nền BullMQ quét định kỳ các bài thi quá hạn startedAt +	Tự động chuyển trạng thái bài thi sang COMPLETED, đánh

	10 giây.	durationMinutes + gracePeriod(5m) mà trạng thái vẫn là IN_PROGRESS.	dấu autoSubmitted = true, tính toán điểm quy đổi và tạo mã xác thực integrityHash.
EC-05	Người dùng chỉnh lùi múi giờ máy tính nhằm duy trì Streak hoặc né Job quét 00:05.	Toàn bộ chu trình kiểm tra Streak và cấp thưởng đăng nhập bắt buộc phải quy chiếu theo đồng hồ UTC của Server, đối soát với trường User.timezone.	Bỏ qua giờ trên máy khách; nếu phát hiện độ lệch giữa múi giờ IP mạng và múi giờ đăng ký vượt quá 12 giờ, ghi nhật ký vào SecurityAuditLog.
EC-06	Rút mạng đúng thời điểm người dùng nhấn nút "Nộp bài" (Submit Exam).	Payload nộp bài được mã hóa và lưu vào bảng Dexie.pendingSubmissions; kích hoạt tiến trình tự động thử lại theo thuật toán Exponential Backoff.	Hiện thị Modal phong tỏa: "Đang lưu trữ bài thi an toàn và đồng bộ lên hệ thống. Vui lòng không đóng trình duyệt hoặc tắt nguồn thiết bị."
EC-07	Nhấp chuột liên tục vào nút "Nhận thưởng Quest/Gems" (Double-click abuse).	Vô hiệu hóa nút bấm ngay cú click đầu tiên ở Frontend kết hợp gắn mã định danh Idempotency-Key: uuid được xác thực qua cơ chế Atomic Lock của Redis.	Yêu cầu thứ hai bị chặn ở tầng API Gateway với mã lỗi 409 CONFLICT; ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ cộng dồn phần thưởng Gems nhiều lần.

Danh Mục Yêu Cầu Chức Năng Và Phi Chức Năng Sẵn Sàng Lập Trình

Dưới đây là danh mục yêu cầu kỹ thuật chi tiết đã được chuẩn hóa thành các tiêu chí kiểm thử có thể đo lường được, sẵn sàng cho việc phân rã thành các User Story trong quy trình phát triển Agile.

Danh Mục Yêu Cầu Chức Năng Bổ Sung

Hệ thống Functional Requirements (FR) được quy định chặt chẽ theo cấu trúc chuẩn khảo thí và quản trị dữ liệu:

| Mã FR | Tên Tính Năng | Mô-đun Nghiệp Vụ | Mô Tả Logic Nghiệp Vụ Kỹ Thuật | Tiêu Chí Nghiệm Thu Chấp Nhận (Acceptance Criteria) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **FR-EX-01** | Kiểm Soát Nhịp Độ Khảo Thí Âm Thanh Chuẩn ETS | Động Cơ Thi (Exam Engine) | Bộ phát âm thanh tự động điều phối các khoảng lặng tiêu chuẩn (5s cho Part 1, 2; 8s cho Part 3, 4) dựa trên trường audioCuePointsJson. | **Given** thí sinh đang làm bài thi Listening CBT, **When** một câu hỏi Part 2 kết thúc âm thanh, **Then** hệ thống đếm ngược chính xác 5 giây trước khi phát câu tiếp theo và không cho phép can thiệp dừng phát. | | **FR-EX-02** | Bảo Mật Dữ Liệu Chữ Phần Thi Part 2 | Bảo Mật Khảo Thí (Exam Security) | Endpoint API /api/v1/exams/[id]/questions loại bỏ hoàn toàn các trường questionT[span_11](start_span)[span_11](end_span)ext, optionA, optionB, optionC đối với mọi câu hỏi Part 2. | **Given** người dùng mở Network Tab trên trình

duyet, **When** kiểm tra JSON payload câu hỏi Part 2, **Then** các trường chứa chữ đều mang giá trị null hoặc chuỗi rỗng. | | **FR-EX-03** | Tự Động Hóa Chấm Điểm Thuật Toán SM-2 | Sổ Tay Lỗi Sai (Mistake Notebook) | Loại bỏ việc nhập điểm q thủ công; hệ thống tự tính q ÷ n [0, 5] dựa trên isCorrect, tỷ lệ thời gian R_{time} , và cờ isGuessed. | **Given** người học trả lời đúng câu hỏi Part 5 trong 15s mà không bật cờ phân vân, **When** ghi nhận kết quả, **Then** hệ thống tự động gán q = 5 và tính chu kỳ ngày ôn mới. | | **FR-EX-04** | Kiểm Soát Lưu Bài Tự Động Chống Tranh Chấp | Đồng Bộ Ngoại Tuyến (Dexie Sync) | Sử dụng số phiên bản tăng đơn điệu clientSequence trên từng câu hỏi khi gửi autosave, loại bỏ cơ chế Last-Write-Wins theo giờ client. | **Given** hai thiết bị cùng gửi lưu tạm cho một câu hỏi, **When** bản ghi có clientSequence nhỏ hơn gửi tới máy chủ, **Then** hệ thống từ chối cập nhật và gửi cảnh báo phiên bản cũ. | | **FR-EX-05** | Khôi Phục Chuỗi Học Hồi Tổ (Streak Recovery) | Động Lực Học Tập (Gamification) | Cung cấp tính năng khôi phục chuỗi trong vòng 48 giờ sau khi bị đứt bằng cách tiêu 300 Gems hoặc vượt qua bài kiểm tra phục hồi 30 câu hỏi. | **Given** học viên có chuỗi 30 ngày bị đứt vào hôm qua, **When** truy cập ứng dụng trong 48 giờ tiếp theo, **Then** nút "Cứu Chuỗi" hiển thị và mở ra bài thử thách phục hồi. | | **FR-EX-06** | Chuẩn Hóa Cấu Trúc Đề Mini-Diagnostic | Động Cơ Khảo Thí (Diagnostic) | Cố định thuật toán bốc đề Mini-Diagnostic đúng tỷ lệ: 2 P1, 6 P2, 9 P3, 8 P4, 8 P5, 4 P6, 13 P7; áp dụng bảng quy đổi chuẩn. | **Given** thí sinh bắt đầu làm bài Mini-Diagnostic, **When** đề thi được khởi tạo, **Then** tổng số câu luôn là 50 câu và tuân thủ đúng ma trận phân bổ dạng bài khảo thí. |

Danh Mục Yêu Cầu Phi Chức Năng Bổ Sung

Hệ thống Non-Functional Requirements (NFR) xác lập các ngưỡng kỹ thuật định lượng bắt buộc nhằm đảm bảo hiệu năng và độ ổn định của hệ thống:

Mã NFR	Phân Loại Yêu Cầu	Chỉ Số Kỹ Thuật Định Lượng Bắt Buộc	Phương Pháp Đo Kiểm & Công Cụ Giám Sát
NFR-PERF-01	Băng Thông & Tải Trước Tập Âm Thanh	Tải trước (pre-cache) toàn bộ tập âm thanh của một Part thi Nghe hoàn tất trong thời gian ≤ 3.0 giây trên mạng 4G tiêu chuẩn (băng thông 10 Mbps).	Đo lường qua Resource Timing API và công cụ Network Throttling trên Chrome DevTools.
NFR-PERF-02	Độ Trễ Lưu Trạng Thái Cục Bộ (Dexie)	Thao tác ghi trạng thái lựa chọn đáp án vào IndexedDB cục bộ phải hoàn tất trong thời gian ≤ 16ms nhằm bảo toàn tốc độ hiển thị 60fps trên giao diện.	Giám sát qua PerformanceObserver API trên thiết bị di động tầm trung (Android 4GB RAM).
NFR-SEC-01	Bảo Mật Tuyệt Đối Dữ Liệu Đề Thi	Tuyệt đối không để rò rỉ đáp án đúng (correctOption), lời giải (explanation), hoặc lời thoại (audioScript) trong gói tin mạng trước khi nộp bài.	Thực hiện quét mã nguồn định kỳ và kiểm thử xâm nhập tự động qua OWASP ZAP trong pipeline CI/CD.
NFR-RELI-02	Khả Năng Vận Hành Ngoại Tuyến Toàn Phần	Ứng dụng phải duy trì khả năng làm bài liên tục trong tối thiểu 120	Ngắt kết nối mạng vật lý (Offline Mode) trong suốt quá trình thực

		phút hoàn toàn không có kết nối Internet sau khi đã tải xong đề thi.	hiện bài thi CBT Full-test 200 câu.
NFR-COMP-03	Khả Năng Tương Thích Trình Duyệt Web	Vận hành chính xác các hàm Web Audio API và Service Worker trên Chrome \ge 100, Safari \ge 15.4, Firefox \ge 100, Edge \ge 100.	Kiểm thử tự động đa nền tảng thông qua BrowserStack trên các phiên bản trình duyệt mục tiêu.

Để chuyển giao toàn bộ tài liệu đặc tả nâng cấp này sang giai đoạn lập trình hiệu quả, Product Owner cần phân chia kế hoạch triển khai theo ba giai đoạn trọng tâm: Giai đoạn 1 tập trung xây dựng động cơ khảo thí CBT, hoàn thiện lược đồ cơ sở dữ liệu và xử lý quy chuẩn âm thanh ETS nhằm bảo đảm giá trị sự phạm cốt lõi; Giai đoạn 2 phát triển giải thuật học tập thích ứng, mô hình ước lượng tâm trạng học IRT-lite và cơ chế đồng bộ ngoại tuyến chống tranh chấp; Giai đoạn 3 hoàn thiện lớp trải nghiệm người dùng, hệ thống linh vật Lexlings và ma trận bức tường thanh toán. Việc chuẩn hóa chi tiết các điều kiện biên và tiêu chí nghiệm thu kỹ thuật nêu trên sẽ loại bỏ hoàn toàn các giả định mơ hồ, bảo vệ đội ngũ phát triển khỏi rủi ro tái cấu trúc mã nguồn tốn kém, và bảo đảm nền tảng khi vận hành đạt chuẩn mực khảo thí quốc tế khắt khe của ETS.

Works cited

1. Definition of Ready vs Definition of Done in Scrum - FUEiNT, <https://fueint.com/blog/definition-of-ready-vs-definition-of-done-in-scrum>
2. TOEIC Test Format 2026: 7 Parts, Questions & Timing | 990prep, <https://990prep.com/en/guides/toEIC-test-format-breakdown>
3. TOEIC® Test Preparation Materials - ETS, <https://www.ets.org/toEIC/test-takers/prepare.html>
4. TOEIC Listening and Reading Test - ETS, <https://www.eu.ets.org/toEIC/about/listening-reading.html>
5. The TOEIC® Listening and Reading test online: a positive innovation, <https://www.etsglobal.org/pf/en/blog/case-study/toEIC-lr-online-pptc-testimonials>
6. The Complete Guide to Agile Time-Boxed Events & Ceremonies, <https://www.visual-paradigm.com/guide/the-complete-guide-to-agile-time-boxed-events-ceremonies/>
7. Agile Backlog Refinement & Story Point Estimation with Planning, <https://www.youtube.com/watch?v=gz1DHxW-J8>
8. Test Format and Content | TOEIC Listening & Reading Test - IIBC, <https://www.iibc-global.org/english/toEIC/test/lr/about/format.html>
9. TOEIC Placement Test - Listening and Reading Practice Guide, <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/bussiness-english/toEIC-placement-test-listening-and-reading-practice-guide/147911763>
10. What is TOEIC? Exam structure, fees, and tips for high scores!, <https://www.monkeyenglish.net/tips-for-parents/education/what-is-toEIC>
11. How To Stop Running Out of Time on the TOEIC Reading Test - Engoo, <https://engoo.com/blog/study/how-to-stop-running-out-of-time-on-toEIC-reading/>
12. What is a Product Requirements Document (PRD)? - Atlassian, <https://www.atlassian.com/agile/product-management/requirements>